Вход 480 МГц, 0 дБм / 50 Ом

XW1 SMA — R2 49.9R — C3 10n — CLKDP

S1 замкнут: такт с XW1 (CLKD); разомкнут: G1 (CLKP/M)

S1 DIP-1 — +3V3 — C4 10n — CLKDM — R5 10k — CSEL

G1, R1, R3, R4 не устанавливаются: параметры и распиновка ГК361-ТК-02 не подтверждены паспортом. Перед установкой проверить корпус, выходы LVDS, EN, ток; затем разомкнуть S1.

+3V3_OSC — R1 10k — G1 ГК361-ТК-02 (EN, NC?, LVDS, OUT+?, OUT−?, VCC?, GND?) — R3 0R — CLKP; R4 0R — CLKM — C1 1u — C2 100n

D1.1 1508ПЛ8Т DDS

CLKP — R6 100R — CLKM

CLKP, CLKM, CLKDP, CLKDM, CSEL

DDS_SCK, DDS_SDI, DDS_SCSn

CMP_OP, CMP_OM

SDO — DDS_SDO; SSCS, CSYNC

+3V3 — DDS_RSTn — R7 CSn — R8 RDn — R9 WRn — R10 ADR

R11 IREF1 — R12 IREF2

CMP_INP, CMP_INM

R13 SEL1_0 … R18 SEL1_5 — SEL1[0]…SEL1[5]

R19 SEL2_0 … R24 SEL2_5 — SEL2[0]…SEL2[5]

R13-R24 100 кОм ±5 %

R7-R9 10 кОм; R10 100 кОм; R11, R12 7,15 кОм ±0,1 %

DATA_0 … DATA_15 — R28 … R43

R28-R43 100 кОм ±5 %

R25-R27, R44 49,9 Ом ±0,1 %

ФНЧ 7-го порядка, fcp ≈ 70 МГц

OUTP1, OUTM1, OUTP2, OUTM2 — R25, R26, R27, R44 49.9R — C5 10n — L1 51n — C6 56p — L5 200n — C7 91p — L6 200n — C11 56p — L7 51n — R45 5.76R — R46 866R — R47 866R — XW2 SMA

Аттенюатор ≈1 дБ

Выход 47-51 МГц, −10 дБм / 50 Ом

Фильтры питания DDS

+3V3 — L2 600R@100MHz — +3V3_A — C8 10u

+3V3 — L3 600R@100MHz — +3V3_OSC — C9 10u

+1V8 — L4 600R@100MHz — +1V8_Q — C10 10u

D1.2

+1V8 — C12 … C19 10u — CVDD

+1V8_Q — C20 … C24 10u — DVDD, DVDD1, DVDD2

+3V3 — C25 … C28 10u — PVDD

+3V3_A — C29 … C37 10u — AVDD, AVDD1, AVDD2, CMP_VDD

AGND, PGND, CGND, CMP_GND

C12-C18, C20-C23, C25-C27, C29-C36 0,1 мкФ — у выводов D1, указанных в поле «Размещение»; C19, C24, C28, C37 10 мкФ

Примечания

1. Сплошной общий полигон земли; AGND, PGND, CGND, CMP_GND соединены на нём.
2. Ток полной шкалы ЦАП IFS = 72 В / R = 10,07 мА (R11); напряжение на OUTP/OUTM не более ±0,6 В.
3. ФНЧ — Баттерворт 7-го порядка, fcp ≈ 70 МГц; номиналы округлены до E24.
4. Уровень −10 дБм на 50 Ом устанавливается кодом амплитуды DDS при калибровке.
5. Индуктивности L1, L5-L7 — ВЧ с высокой добротностью; проверить Q и SRF по моделям.
6. Неиспользуемые выводы DATA, SEL — через резисторы на GND, не напрямую.
7. Инициализация: ЦАП2 и компаратор выключены, SYNC/LINK выключены, профиль 0.
8. Измерения SFDR и шумов не проводились; схема не является выпуском в производство.

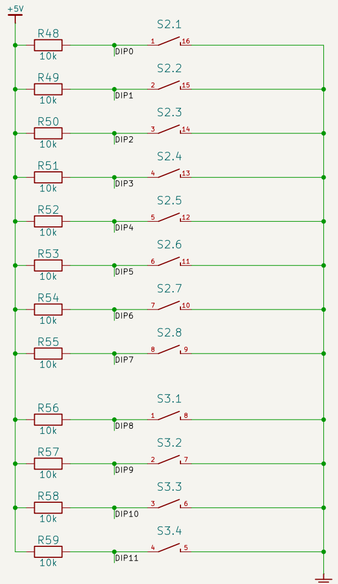
Контроллер — File: 02_controller.kicad_sch

Питание — File: 03_power.kicad_sch

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ Э3			
Разраб.					Синтезатор частоты 47–51 МГц	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.					Схема электрическая принципиальная			
Т.контр.						Лист 1	Листов 3	
Н.контр.					ЧЕРНОВИК — не для производства			
Утв.								

Копировал — Формат А2

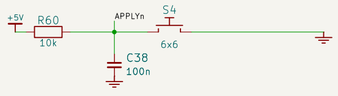
Перв. примен. ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ Э3 — Справ. № — Подп. и дата — Инв. № дубл. — Взам. инв. № — Подп. и дата — Инв. № подл.

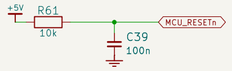


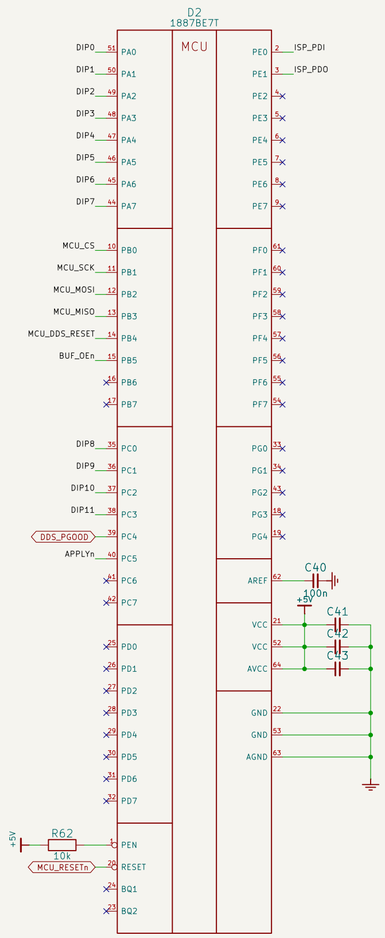
S2 — DIP-8 (биты 0-7), S3 — DIP-4 (биты 8-11); подтажки R48-R59 10 кОм

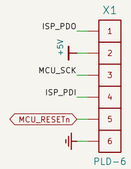
Код частоты N = Σ бит·2^i: f = 47 000 000 + 1000·N Гц

ВКЛ (замкнут) = 1 (программная инверсия): N = 0...4000, 4001...4095 отвергаются

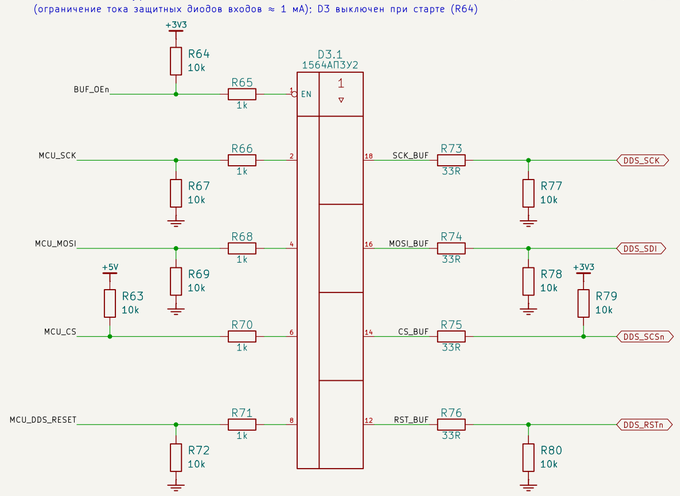


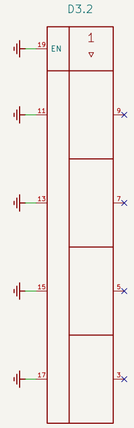


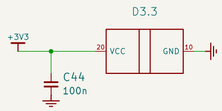




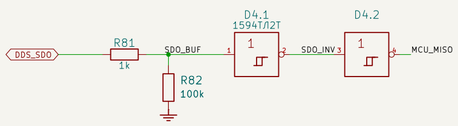
Согласование уровней SPI 5 В → 3,3 В: D3 от +3,3 В, на входах R65, R66, R68, R70, R71 1 кОм
(ограничение тока защитных диодов входов ≈ 1 мА); D3 выключен при старте (R64)



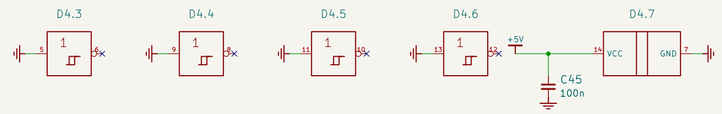




SDO 3,3 В → 5 В: два инвертора D4 (1594ТЛ2Т, ТТЛ-пороги) от +5 В



Свободные элементы D3 (группа 2) и D4: входы на GND, выходы не подключены



Контроллер

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ ЭЗ	Лист 2

Копировал

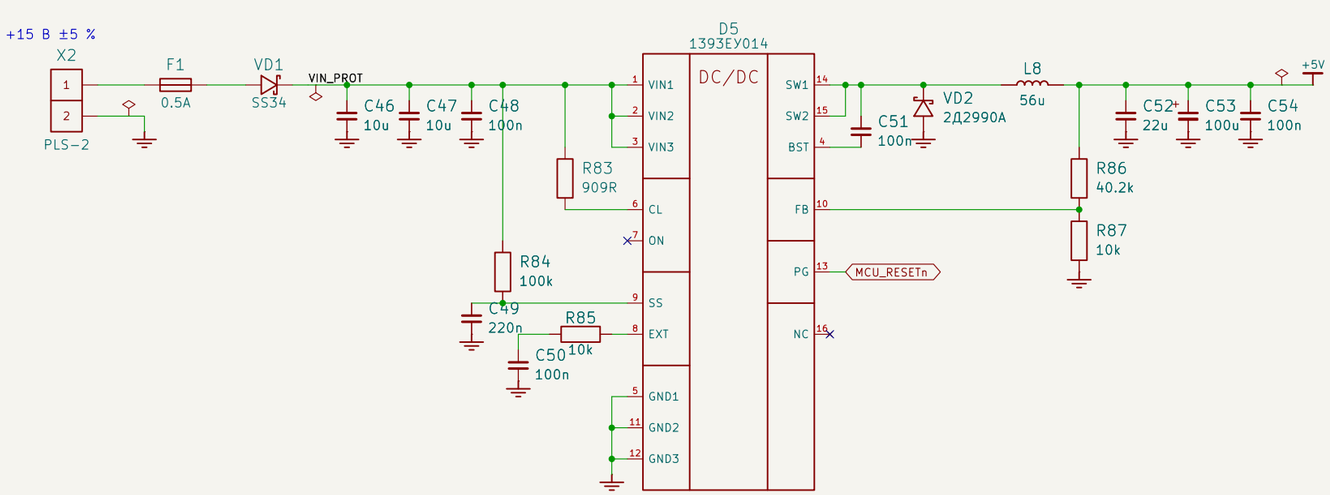
Формат А2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

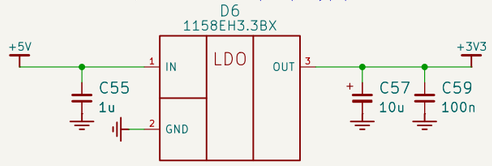
U = 1,0 В·(1 + R86/R87) = 5,02 В; порог тока ≈ R83·0,5 мА/R(ключа) ≈ 1,6 А;

плавный пуск ≈ 1,5 мс (R84, C49); коррекция «универсальная» (R85, C50)

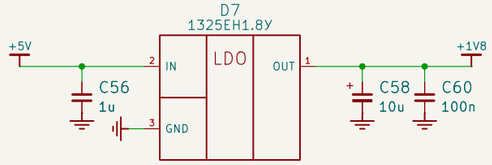
PG D5 — сброс МК до появления +5 В; вывод ON D5 не подключён (включено)



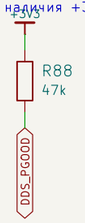
LDO +3,3 В: AVDD/PVDD DDS, генератор, буфер SPI



LDO +1,8 В: CVDD/DVDD DDS



R88: признак наличия +3,3 В для МК (вход DDS_PGOOD)



Примечания

1. Вход +15 В ±5 %; допустимое входное напряжение D5 9-20 В (порог UVLO 8,0/8,5 В).
2. VD1 — защита от обратной полярности, F1 — от перегрузки.
3. Ёмкости керамических конденсаторов указаны эффективными при рабочем напряжении, X7R.
4. Контур VIN-SW-VD2-GND и C46, C47, C48 — минимальной площади у выводов D5.
5. Бюджет +5 В: D7 до 0,4 А, D6 до 0,15 А, МК и логика до 0,06 А — итого до 0,65 А.
6. Рассеяние: D7 до 1,3 Вт ((5 − 1,8) В · 0,4 А), D6 до 0,26 Вт; D5 с диодом ≈ 0,4 Вт.
7. Корпуса D5-D7, VD2, L8 — посадочные места предварительные, уточнить по ТУ.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	XXXX.XXXXXX.XXX ЭЗ	Лист 3

Питание

Копировал

Формат А3